Informe Científico

PHOLIA ROJA™

PHOLIA ROJA™

INTRODUÇÃO

A prevalência e a gravidade da obesidade, diabetes e síndrome metabólica, resultante do modo de vida moderno, aumentam a cada ano. Como estratégias bem sucedidas e preventivas, a terapêutica com fitoterápicos e alimentos funcionais são amplamente utilizados em muitos países, como prevenção e controle (Young, 2010).

A obesidade persistente desregula processos metabólicos, como a ação da insulina, metabolismo de lipídeos e ácidos graxos; o que afeta, severamente, os processos de controle da glicemia, pressão arterial e lipídeos (Lois Kumar, 2009).

Começa assim um conjunto de cond ições, tais como: hi perglice m ia , dis lip id em ia , hi perten sa o e esta do procoagulante, conhecido como a síndrome metabólica (Arancibia, 2011).

Esses dados sugerem que a obesidade e síndrome metabólica são precursores imediatos de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e doenças cardiovasculares (DCV), (Foltran et al, 2010).

A Attivos Magisttrais, uma empresa do Grupo Pharmacopéia, com mais de 40 anos na área das ciências da saúde, especializou-se na pesquisa e desenvolvimento de insumos, originários da Medicina Tradicional Brasileira (MTB), desenvolve a Pholia Roja ", uma assemblage de espécies do gênero Baccharis com L. sinenses, combinação proprietária de diferentes gêneros e espécies, coadjuvante no tratamento e prevenção da obesidade e síndrome metabólica.

FISIOPATOLOGIA DA OBESIDADE

Sobrepeso e obesidade são condições bem estabelecidas que podem levar à síndrome metabólica, caracterizada por um estado de inflamação crônica de baixo grau, estresse oxidativo, hiperlipidemia e resistência à insulina (Martinez, 2006; Neligan, 2010).

A seguir são apresentados fato res críticos que podem ser utilizados como alvos terapêuticos/preventivos para combater a patogênese da síndrome metabólica, a partir da obesidade (Figura 1).

OBESIDADE

HIPERLIPIDEMIA

↓Lipoproteína de alta densidade (HDL)
↑ Ácidos graxos livres
↑ Triglicerídeos
↑ Colesterol

ESTRESSE OXIDATIVO

↑ Formação radicais livres
↑Substâncias reativas ácido tiobarbitúricos (TBARS)
↓ Sistema antioxidante (GSH, SOD)

DOENÇAS CARDIOVASCULARES

↑ Inflamação vascular
↑ Pressão sanguínea
↑ Doenças cardíacas

HIPERGLICEMIA

↑ Hemoglobina glicosilada (HbA1C)

RESISTÊNCIA À INSULINA

↑ Glicemia
↑ Hemoglobina glicosilada (HbA1C)
↓ Sensibilidade à insulina

INFLAMAÇÃO

↑ Apoptose de adipócitos
↑ Infiltração de macrófago
↑ IL-6, TNF-a

Figura 1: Fisiopatologia da obesidade e seus fatores associados.

MATERIAL TÉCNICO EXCLUSIVO DE USO PROFISSIONAL. MATERIAL RESTRITO - NÃO PODE FICAR DISPONÍVEL AO PÚBLICO LEIGO. Este é um material sugestivo de marketing. Pholia Roja® é um insumo (matéria prima). Não se trata de um produto acabado ou um medicamento registrado na ANVISA. Não pode ser ingerido como tal. Somente mediante uma formulação Magistral com receituário ou em composição de um produto homologado. Este insumo poderá ser fornecido somente à granel para as empresas cadastradas em nosso banco de dados. Attivos Magisttrais - Copyright 2017 - IC PHOLIA ROJA

PHOLIA ROJA™

O estresse oxidativo é a marca registrada de várias doenças crônicas, como obesidade e síndrome metabólica. Os níveis de produção de estresse oxidativo, ou seja, de espécies reativas de oxigênio (ROS), significativamente aumentada, provoca danos teciduais, micro e macrovasculares (Spiteller, 1993).

Estudos revelam que frutas exóticas melhoram distúrbios metabólicos e as condições resultantes da obesidade (Yadav H, 2011), veja tabela nutricional do L. sinesis abaixo.

Ambos os estudos in-vitro e in-vivo foram conduzidos a explorar os efeitos benéficos do L. sinesis, a maioria dos quais sugerem um potencial sólido para a utilização do extrato, como uma terapêutica suplementar para melhorar a obesidade, diabetes e suas complicações (Obrosova et al, 2010).

Verificou-se ainda que o extrato aumenta a prostaglandina (PGE2) numa linha celular de macrófagos, que são considerados inibidores-chave da resposta inflamatória imune (Huang & Wu, 2002).

Recente estudo, de uma mistura a base de L. sinensis, mostrou redução significativa dos níveis de ROS e o nível de expressão do gene da enzima superóxido dismutase (SOD), em adipócitos de animais. A mistura também atenuou a expressão do gene do TNF-α adipocinas, MCP-1, PAI-1, adiponectina e leptina em adipócitos brancos, nos quais contribuem fortemente para a patogênese da síndrome metabólica, associada à obesidade (Sakurai et al, 2008).

ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO (ROS) X FRUTAS EXÓTICAS

L.Sinensis	
Proteína (g)	0,83
Lipídios totais (g)	0,44
Carboidratos (g)	16,53
Fibra dietética, total (g)	1,3
Açúcares totais (g)	15,23
Vitaminas	
Vitamina C (mg)	71,5
Tiamina (mg)	0,011
Riboflavina (mg)	0,065
Niacina (mg)	0,603
Vitamina B-6 (mg)	0,1

Minerais	
Cálcio, Ca (mg)	5
Ferro, Fe (mg)	0,31
Magnésio, Mg (mg)	10
Fósforo, P (mg)	31
Potássio, K (mg)	171
Sódio, Na (mg)	1
Zinco, Zn (mg)	0,07
Cobre, Cu (mg)	0,148
Manganês, Mn (mg)	0,055
Selênio, Se (mcg)	0,6

Tabela Nutricional Fonte: Banco de Dados do USDA National Nutrient, 2011.

MECANISMO DE AÇÃO

O fitocomplexo formado pelos marcadores da Pholia Roja™ com padronização única, aumenta a capacidade antioxidante e reduz a biossíntese de tecido adiposo, por meio do mecanismo de desacoplamento de prótons, na formação de ATP mitocondrial. Esse mecanismo provoca uma leve diminuição do potencial eletroquímico de H+, que é recomposto à custa do aumento da respiração/oxidação de substratos energéticos. Isto faz com que as células consumam mais glicose e gordura que o normal, evitando assim, a biossíntese de tecido adiposo, veja esquema 1, a seguir.

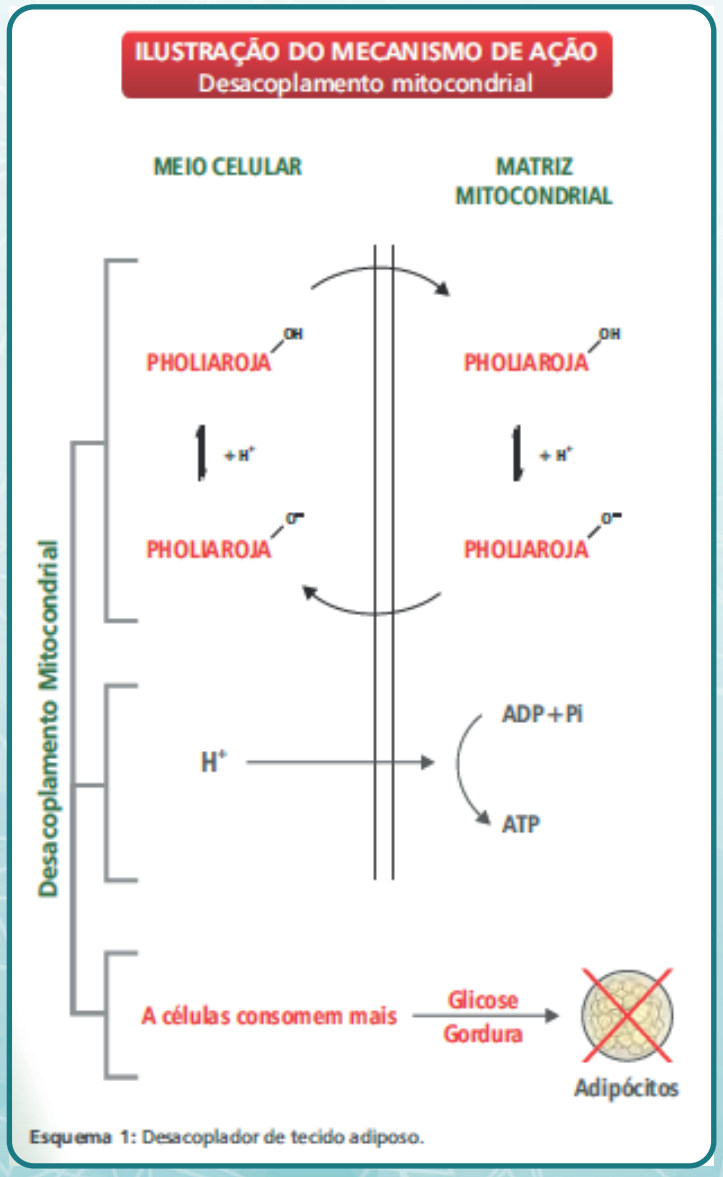
A produção de energia no corpo humano se faz, em sua maioria, com presença de oxigênio. A reação responsável por isso é a fosforilação oxidativa, que ocorre nas mitocôndrias pelo processo de transporte de elétrons, no qual a energia é armazenada na forma de ATP, a partir de ADP e fosfato (Nelson et al, 2002). Esta formação de energia se processa pelo transporte de elétrons de hidrogênios, oriundos dos alimentos energéticos, carboidratos, gorduras e proteínas.

Os polifenóis, em especial, melhoraram o perfil metabólico, caracterizado pela redução do peso, da glicemia, níveis de colesterol total, triglicerídeos, ácidos graxos livres, leptina, e os níveis de insulina em jejum. Verificou-se o potencial antidiabético do extrato de L. sinensis, por meio dos efeitos anti-inflamatórios, em modelo animal (GUO et al, 2004).

Pholia Roja™ reforça a capacidade antioxidante do organismo, inibe a síntese de adipócitos, que evita a síndrome metabólica e obesidade, induzida pela inflamação crônica.

MATERIAL TÉCNICO EXCLUSIVO DE USO PROFISSIONAL. MATERIAL RESTRITO - NÃO PODE FICAR DISPONÍVEL AO PÚBLICO LEIGO. Este é um material sugestivo de marketing. Pholia Roja® é um insumo (matéria prima). Não se trata de um produto acabado ou um medicamento registrado na ANVISA. Não pode ser ingerido como tal. Somente mediante uma formulação Magistral com receituário ou em composição de um produto homologado. Este insumo poderá ser fornecido somente à granel para as empresas cadastradas em nosso banco de dados. Attivos Magisttrais - Copyright 2017 - IC PHOLIA ROJA

PHOLIA ROJA™



Esquema 1: Desacoplador de tecido adiposo.

Pholia Roja™ no meio celular faz com que os prótons sejam carregados para fora da mitocôndria, inibindo a síntese de ATP. Isso faz com que as células consumam mais glicose e gordura que o normal, evitando assim, a biossíntese do tecido adiposo.

Aumentar o gasto de energia, via desacoplamento mitocondrial (vazamento de protões), tem sido reconhecido como uma estratégia eficaz para estimular a perda de peso (Dalgaard LT ,2001).

EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

ESTUDO PRÉ-CLÍNICO DE EFICÁCIA E SEGURANÇA DO INSUMO NUTRACÊUTICO PHOLIA ROJA™

(Bernardi, M. M.; Correia, M. S.; Santos, W. P.; Salzgeber, S. A. LEA, Centro de Pesquisas da Universidade Paulista, UNIP, 2013).

O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da administração do insumo nutracêutico Pholia Roja™ em animais, alimentados com ração hipercalórica. Para tanto, os animais foram alimentados, no primeiro mês do experimento, com ração hipercalórica e, no segundo, com Pholia Roja™ ou água (grupo controle), sendo alimentados com ração normal.

Foram utilizados 48 animais durante o tratamento com o insumo. Foram observados, diariamente, os sinais clínicos, seguidos por protocolo adequado e, semanalmente, pesados.

Nota-se que, em relação ao grupo controle, os machos do grupo experimental mostraram redução significante no ganho de peso nas 1ª, 2ª e 4ª semanas, sendo que, na 4ª, houve perda de peso. Em fêmeas, observou-se o mesmo perfil de efeitos, sendo que a perda de peso, na última semana de tratamento, foi mais pronunciada.

Portanto, Pholia Roja™ tem ação redutora de peso, ligada de forma especial, à redução da gordura retroperitoneal, potencialmente eficaz na redução da obesidade abdominal e prevenção da síndrome metabólica.

RESULTADOS

No presente trabalho mediu-se o peso corporal total, que é representado, de forma geral, pela pele, ossos, líquidos, vísceras e músculos, considerados componentes pertencentes ao compartimento da massa magra; e a gordura, considerada um componente da massa gorda. Uma vez que o índice de Lee e as distâncias naso-anais não foram modificadas, pode-se atribuir à redução da gordura retroperitoneal, o decréscimo significante no peso corporal dos animais.

A deposição de gordura na região abdominal caracteriza a obesidade abdominal ou centralizada sendo considerada um grave risco cardiovascular. Esse padrão de obesidade exerce papel fundamental no desenvolvimento de múltiplos distúrbios metabólicos, incluindo hipertensão arterial sistêmica, (Gus, 1998), resistência à insulina e diabetes mellitus tipo 2 (Timar, Sestier, & Levy, 2000) e síndrome metabólica (Rosa, Zanella, Ribeiro, & Kohlmann Junior, 2005) sendo todos esses fatores ligados a doenças cardiovasculares.

MATERIAL TÉCNICO EXCLUSIVO DE USO PROFISSIONAL. MATERIAL RESTRITO - NÃO PODE FICAR DISPONÍVEL AO PÚBLICO LEIGO. Este é um material sugestivo de marketing. Pholia Roja® é um insumo (matéria prima). Não se trata de um produto acabado ou um medicamento registrado na ANVISA. Não pode ser ingerido como tal. Somente mediante uma formulação Magistral com receituário ou em composição de um produto homologado. Este insumo poderá ser fornecido somente à granel para as empresas cadastradas em nosso banco de dados. Attivos Magisttrais - Copyright 2017 - IC PHOLIA ROJA

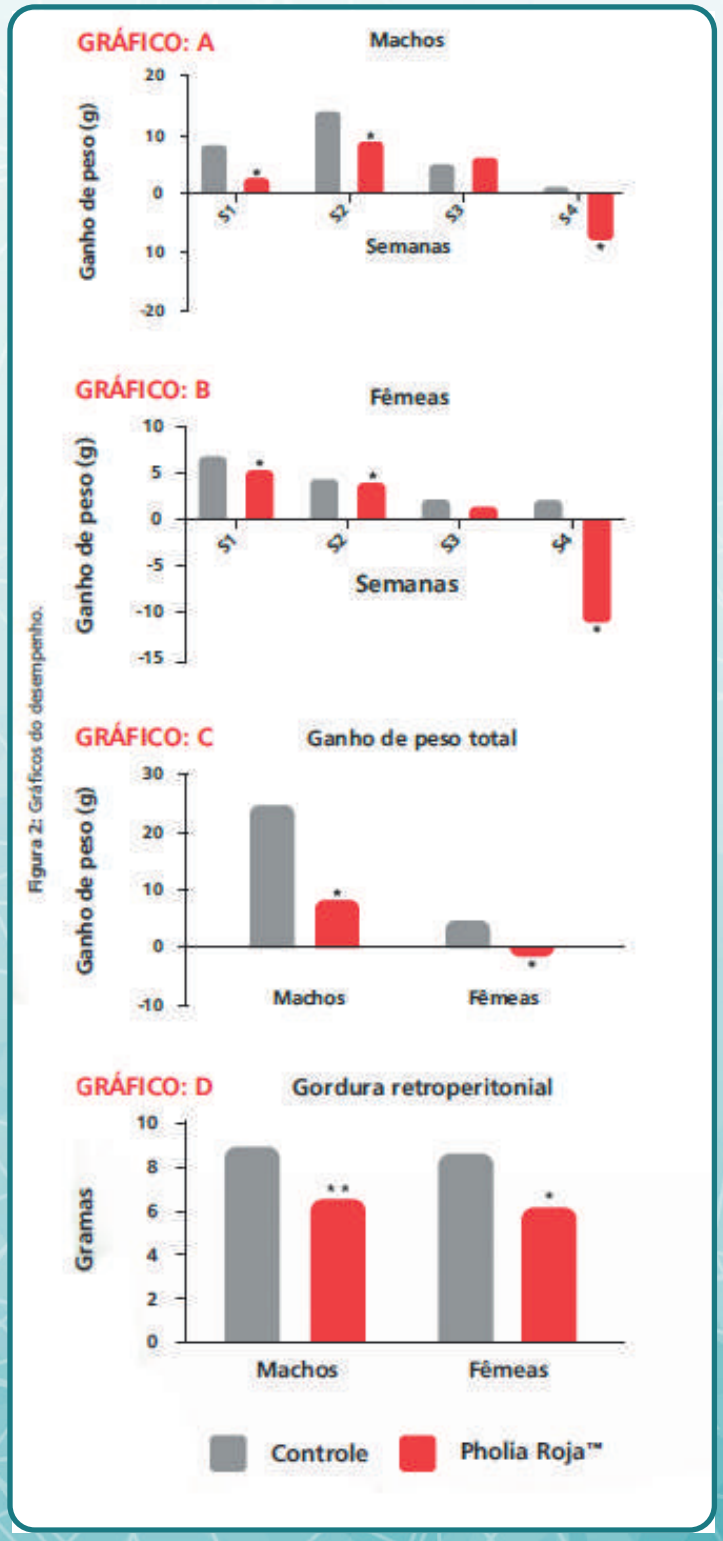


Figura 2: Gráficos do desempenho.

Figura 2: Ganho de peso semanal de ratos machos (A) e fêmeas (B), ganho de peso total (C) e peso da gordura retroperitoneal (D), alimentados com ração hipercalórica por um mês, tratados ou não per os com 4mg/Kg de Pholia Roja, por um mês. Os dados semanais são apresentados pelas médias ± SEM. S- semana. Machos- n=10, fêmeasn= 8. * p< 0,05, em relação ao grupo controle alimentado com ração hipercalórica, que recebeu apenas água. ANOVA de uma via seguida pelo teste de Duncan para os dados semanais. Teste t de Student para os demais parâmetros.

A figura 2 ilustra o ganho de peso semanal de ratos machos (A) e fêmeas (B), o ganho de peso final (C) e da gordura retroperitoneal (D) destes animais, após um mês de alimentação hipercalórica e tratados por mais um mês per os com 4 mg/Kg de Pholia Roja.

Não foram observadas diferenças significantes entre os níveis séricos de colesterol de ratos machos e fêmeas do grupo experimental, em relação, respectivamente, àqueles dos grupos controles. A avaliação clínica não mostrou alterações nos animais dos dois sexos.

O cálculo do Delta de Perda de Peso DPP (figura 3) indicou que em ratos machos ocorreu 8,1 % de redução de peso e, em fêmeas 10,1%, dados estes que indicam ser o insumo nutracêutico eficaz em controlar o ganho de peso, em animais com sobrepeso, segundo classificação abaixo:

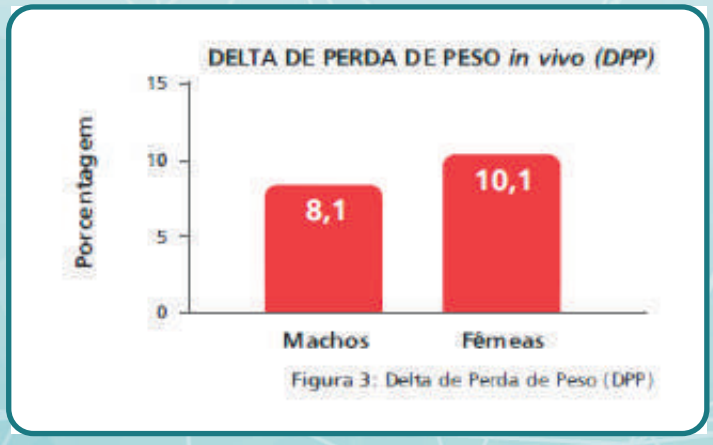


Figura 3: Delta de peso in vivo de ratos machos e fêmeas alimentados com ração hipercalórica, por um mês, tratados ou não per os com 4mg/Kg do Pholia Roja, por mais um mês.

Portanto, Pholia Roja™ tem ação redutora de peso ligada de forma especial à redução da gordura retroperitoneal, potencialmente eficaz na redução da obesidade abdominal.

MATERIAL TÉCNICO EXCLUSIVO DE USO PROFISSIONAL. MATERIAL RESTRITO - NÃO PODE FICAR DISPONÍVEL AO PÚBLICO LEIGO. Este é um material sugestivo de marketing. Pholia Roja® é um insumo (matéria prima). Não se trata de um produto acabado ou um medicamento registrado na ANVISA. Não pode ser ingerido como tal. Somente mediante uma formulação Magistral com receituário ou em composição de um produto homologado. Este insumo poderá ser fornecido somente à granel para as empresas cadastradas em nosso banco de dados. Attivos Magisttrais - Copyright 2017 - IC PHOLIA ROJA

PHOLIA ROJA™

CONCLUSÃO:

- Eficaz na redução de peso em 30 dias — DPP in vivo 10%;
- Potencialmente eficaz na redução da obesidade abdominal;
- Não apresentou sinais de toxicidade durante o tratamento.

PROPRIEDADES

Diminui a biossíntese do tecido adiposo;

Reduz o stress oxidativo.

INDICAÇÃO

Coadjuvante na prevenção e tratamento da obesidade e síndrome metabólica.

CONTRAINDICAÇÃO

Gestantes - abortivo (Alonso, 1998)

Cardíacos - pode ter efeitos hipotensores (Gupta, 1995)

Diabéticos - pode potencializar os efeitos de diversas drogas hipoglicemiantes.

DOSAGEM PRECONIZADANO ESTUDO

200mg uma hora antes do almoço e do jantar.

Pholia Roja™ insumo nutracêutico padronizado e vetorizado," com estudo de eficácia e segurança e DPP de 10%. Uma inovadora estratégia de prevenção e tratamento da obesidade e síndrome metabólica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABAD, M.J et al. Antiviral activity of Bolivian plant extracts. Gen Pharmacol 32: 449-503, 1999.

AGOSTINI, F et al. Estudo do óleo essencial de algumas espécies do gênero Baccharis (Asteracceae) do sul do Brasil. Ver Bras Farmacogn 15: 215-220, 2005.

ALONSO, J. R. Tratado de Fitomedicina — bases clínicas y farmacológicas. ISIS Ediciones S.
R. L., Buenos Aires, Argentina. Págs 350-354, 1998.

ARAUJO, F.; Yamada, A. T.; ARAUJO, M. V.; LATORRE, M. R.; MANSUR, A. J. Lipidic profile
of individuais without cardiopathy with overweight and obesity. Arquivos brasileiros de cardiologia, Rio de Janeiro, v. 84, p. 405409, 2005.

BARBOSA-FILHO, J. M et al. Plants and their active constituents from South, Central and North America with hypoglycemic activity. Rev Bras Farmacogn 15: 392-413, 2005.

BERNARDIS, L. L., & PATTERSON, B. D. (1968). Correlation between 'Lee index' and carcass fat content in weanling and adult female rats with hypothalamic lesions. Journal of Endocrinology, 40(4), 527-528.

BRAY, G. A. Obesity: Definition, diagnosis and disadvantagens. The medical journal of Australia, Sydney, v. 142, S2S8, 1985.

BOUCHARD, C.; TREMBLAY, A. The response to long term over feeding in identical twins. New England journal of medicine, Massachusetts, v. 322, p. 14771482, 1990.

CHICOUREL, E. L et al. Contribuição ao conhecimento analítico de três compostos medicinais. Rev Brasi Farmacogn 78: 59-66, 1997/1998.

COELHO, M. P. G et al.; Anti-arthritic effect and subacute toxicological evaluation of Baccharis genistelloides aqueous extract. Toxicol Lett 154:69-80, 2004.

DE LAS HERAS, B. Antiinflammatory and antioxidant activity of plants used in traditional medicine in Ecuador. Journal of ethnopharmacology, USA, v. 61, p. 1616, 1998.

FERESIN, G. E et al. Antimicrobial activity of the Argentinian medicinal plant Baccharis grisebachii (Asteraceae). Journal of Ethnopharmacology, USA, v. 89, p.73-80, 2003.

GENE, R. M et al. Anti-inflamatory, and analgesic activity of Baccharis trimera: identification of its active constituents. Planta Med 62: 232-235, 1996.

GONZALES, E et al. Gastric cytprotection of Bolivian medicinal plants. J. Ethnopharmacol 10: 329-333, 2000.

GUERRA, R. L. F. Nutrição e exercícios na prevenção de doenças. Rio de Janeiro: Médica e Científica, 2001.

GUIMARÃES, S F. Estudos de calogênese in vitro e dos efeitos do manejo fitotécnico no crescimento e na produção de óleo essencial em plantas de carqueja. [Baccharis trimera (Less) D.C.]. 128 f. Dissertação. (Mestrado) Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2001.

GUPTA, M. P. 270 Plantas medicinales Iberoamericanas. Editorial Presencia Ltda, Santafé de Bogotá, Colombia. 1° edición, pág.79, 1995.

GUS, M. (1998). Associação entre diferentes indicadores de obesidade e prevalência de hipertensão arterial Arquivo Brasileiro de Cardiologia, 70(2), 111-114.

GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia humana. 10. ed . Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.

HERZ, W et al. New ent-clerodane-type diterpeneids from Baccharis trimera. J. Org. Chem 42: 3913-3917, 1977.

HEYWARD, V.; STOLARCZYK, L. Avaliação da composição corporal aplicada. 2. ed. São Paulo: Manole, 2000.
HNATYSZYN, 0. Argentinian plant extracts with relaxant effect on the smooth muscle of the corpus cavernosum of Guinea pig. Phytomedicine, USA, v. 10, p. 669674, 2003
JACKSON, A. S.; POLLOCK, M. L. Pratical assesment of body composition. Physical sport medicine, USA, v. 13, p.7690, 1985.

KNOWLER, W. C.; PETTIT, D. J. Obesity in the pima indians: its magnitude and relationship with diabetes. The american journal of clinical nutrition, Bethesda, v. 53, p. 15431551, 1991.

LORENZI, H. Plantas daninhas no Brasil: terrestres, aquáticas, parasitas e tóxicas. 3. ed. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2000.

LOTUFO, P. A. Mortalidade precoce por doenças do coração no Brasil; comparação com outros países. Arquivos brasileiros de cardiologia, Rio de Janeiro, v.79, p. 321325, 1998.

MATOS, F. J. A.; LORENZI, H. Plantas Medicinais no Brasil - nativas e exóticas. Nova Odessa: Ed Plantarum, 2002.

McARDLE, W. D. Fisiologia do exercício. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
MARINS, J. C. B.; GIANNICHI, R. S. Avaliação & prescrição de atividade física: guia prático.
3. ed. Rio de Janeiro: Shape, 2003.

NAKASUGI, T.; KOMAI, K. Antimutagens in the Brazilian folk medicinal carqueja (Baccharis trimera Less). J. Agric Food Chem 46: 2560-3564, 1998.

NELSON, D. L; COX, M. M.; LEHNINGER, A. L Princípios de bioquímica. 3. ed. São Paulo: Sarvler, 2002.

OLIVEIRA, A. C P. et al. Effect of the extract and fraction of and Baccharis trimera and Syzygium cumini on glycaemi a of diabetic and non-diabetic mia. J. Etnhopharmacol 102:465-469, 2005.

PEDRAZZI, H 1997. In Alonso J. R 1998. Tratado de Atomedidna - bases clínicas y farmacológicas. ISIS Edidones S.R. L, Buenos Aires, Argentina. Págs 350-354,1998.

MATERIAL TÉCNICO EXCLUSIVO DE USO PROFISSIONAL. MATERIAL RESTRITO - NÃO PODE FICAR DISPONÍVEL AO PÚBLICO LEIGO. Este é um material sugestivo de marketing. Pholia Roja® é um insumo (matéria prima). Não se trata de um produto acabado ou um medicamento registrado na ANVISA. Não pode ser ingerido como tal. Somente mediante uma formulação Magistral com receituário ou em composição de um produto homologado. Este insumo poderá ser fornecido somente à granel para as empresas cadastradas em nosso banco de dados. Attivos Magisttrais - Copyright 2017 - IC PHOLIA ROJA

PEDRAZZI, V.; OUVEIRA, P. T; LOPES, R. A. Efeitos do hipertermia nos epitélios de revestimentoeglandular das fossas nasais de fetos de rata. Estudo cariométrico. Revista da Escola de Farmáda e Odontologia de Alfenas, v. 15, p. 2730, 1996.

PEREIRA, R. S; MATHEUS, A; VOLPE, P. LO. Biochemical influence of a homologaus series of alkoxyphenols an Saccharomyces cerevisiae: a microcalorimetric and spectro-photometric study. Journal of fermentaton and bloengineering, USA, v. 85, p. 302305,1998.

RITTER et al., 2002; NUNES et al., 2003; PEREIRA et al, 2004.

RODRIGUES et al. Genotoxic andantigenotodc properties of Baccharis trimera in mice. J. Ethnophamacol; 125(1):97- 101, 2009.

SEIDELL, J. C; DEURENBERG, P. Obesity and fat distribution in relation to health. World review of nutritionand dietetics, USA, v. 50, p. 5791,1987.

ROSA E C; ZANELLA, M. T, Ribeiro, A. B., & Kohlmann Junior, O. (2005). (Visceral obesity, hypertension and ardio-renal risk: a review). Aq Bras Endocninol Metabol, 49(2).196-204.

SANTOS, M. R. V.; SOUZA, V. H., MENEZES, I. A. C.; BITENCURT, J. L; REZENDE-NETO, J.M.; BARRETO, A.S.; et al. (2010). Pa rámetros bloquímicas, fisiológicas e morfológicas de ratos (Rattus novergicus linhagem Wistar) produzidos pelo Biotério Central da Universidade Federal de Sergipe. Scientia Plena 6, 106-1010.

SIRI, W. Body composition from fluid paes and density: analysis of methods. In BROZEK, J.; HENSCHEL, A. Techniquies for mea suring body composition. Washington DC: National Aademy of Science, 1961.

SOICKE, H; LENG PESCHLOW, E. Charmcterisation of flavonoids from Baccharis trimera and theirantihe pa totoxic properties. Planta Medica, USA, v. 53, p. 37-39, 1987.

SONSOLOES, S. P.; ABAD, M. J.; BEDOYA, I. L. M. Screening os South Amencan Pla nts aga inst human immunodeficency. Virus: prelimirary fractionation of aqueous extract from Baccharis trinervis. Bialogical phamaceutical bulletin, USA, v, 25, p. 11471150, 2002.

SOUZA, M. P.; MATOS, M. E. O.; MATOS, F. J. A. Constituintes químicos de plantas medianals brasileiras. Fortaleza: UFC, 1991.

STUNKARD, A J.; HRUBEC, Z A twin study of human obesity. Journal of ame ricanmedicalinformatics association, USA, v. 256. p. 5154, 1986.

TORRES, L M. B. Caffeoilquinic add isolated from Cecropia glazioui induced a stimulant cardiac effects inrats. Phytochemis try, USA, V. 54, p. G63673, 2000.

TORRES, L M. B et al. Diterpene from Baccharis trimera with a relaxant effect on rate vasaular smooth musde. Phytochemis try 55:617-619, 2000.

VERDI, L G.: BRIGHENTE, L. M. C.; PIZZOLATTI, M. G. Gênero Bacchars (Asteraceae): aspectos químicos, econômicos e biológicos. Química nove, São Paulo, v 28, p. 8594, 2005.

WILMORE, J. A.; COSTILL, D. L Fisiologla do esporte e do exercício. 2. ed. São Paulo: Manole, 2003.

AZZU V.; BRAND, M.D The on-off switches of the mitochondrial uncoupling proteins. Trends Biochem Sct 5(5) 298-307, 2010.

DALGAARD, L. T.; PEDERSEN, O Uncoupling proteins functional caracteristics and role in the pa thogenesisof cbes ity and Type II di abetes. Di abetologia, 44(946-65, 2001.

SOUZA, B. Met al The role of uncouping prote in 2(UCP) on the development of type 2 diabetes melitus and its chronk compications Arg Bras Endocrinol Meta bot 55(4) 239-48, 2011.

RICQUIER, D. Respira tion urcoupling and metaboliam in the control of energy expenditure. Proc Nutr Soc 64(1) 47-52, 2005.

LOWELL, B. B.; SPIEGELMAN, B. M. Towa rds a molecular understanding of adaptive themogenesis. Nature, 404677 652-60 2000.

LOWELL, B. B. SHULMAN, G. L Mitochondrial dysfundion and type 2 diabetes. Science; 307(5708)-384-7, 2005.

VIRTANEN, K. A. NUUTILA, P Brown adipose tie in humans. Curr Opin Upidot 22(1) -54, 2011.

FUNLIOH, Ket al. Radionucide imaging me tabelk activity of brown adipose tisue in a patiet with pheochromocytoma Exp CanEndocina abetes, 112(10 601-3, 2004.

VIRTANEN, K A et al. Functional brown adpose tie in healtly adults N Engl J Med; 360(15)1518-2s, 2009.

HIMMS- HAGEN, I, DESAUTELS MA mocheordrial defect in Brown adipose tis sue of the bese (otvob) mouse redaced binding of puine ucle ot ides and a failure to respond to cold by an increase inbinding Biochem Boplys Res Commun, 83(2)628-34,1978.

BOUILLAUD, Fet al De tection of brown adipose tiue uncoupling protein mRNA in adult patents by a human genomic probe. Cin Sci (Lond), 75(1) 21-7, 1988.

HAMANN A et al Analysis of the uncoupling protein-1 (UCP1) gene in obese and lean subjects: identification of four amino acid variants. Int J Obes Relat Metab Disord; 22 (9): 939-41,1998.

YONESHERO T. et al Brown adipose tissue, whole-body energy expenditure, and thermogenesis in healthy adult men. obesity (Silver Spring); 19 (1): 13-6,2011.

TIRABY, C. et al Acquirement of brown fat cell features by human white adipocytes J Biol Chem; 278(35): 33370-6, 2003.

FISLER J. S.; WARDEN C. H. Uncoupling proteins, dietary fat and the metabolic sundorme. nutr Metab (Lond); 3:38, 2006.

BRAND, M. D, et al. the significance and mechanism of mitocondrial proton conductance. Int J Obes Relat Metab Disord; 23 Suppl 6:S4-11, 1999.

LABORATÓRIOS ATTIVOS MAGISTTRAIS®

Este material foi desenvolvido exclusivamente como mera sugestão para o setor de Marketing, Pesquisa e Desenvolvimento dos nossos Clientes. Todas as alegações técnicas e sugestões mercadológicas foram elaboradas pelo nosso departamento de marketing científico, resultando em informações confiáveis e seguras. Contudo o nosso potencial Cliente deverá confirmar estas informações técnicas e mercadológicas, inclusive efeitos e estabilidade, das nossas matérias primas antes de adotá-las nos seus métodos e fórmulas. As formulações quando sugeridas são meramente informativas e baseadas em nosso melhor conhecimento até este momento por isso devem ser conduzidos testes preliminares de inteira responsabilidade de cada empresa para avaliar a exatidão, perfeição, estabilidade e compatibilidade dos ingredientes, estando o Grupo Pharmacopéia eximido totalmente de eventuais problemas decorrentes da não observação ou falta de testes complementares as formulações, manipulações magisttrais ou produtos finais. Lembrando que se trata de matérias primas/insumos/ingredientes e não produtos terminados ou acabados, e que estes deverão seguir orientação de profissional técnico habilitado para formulação e/ou manipulação bem como da legislação em vigor para cada caso, aplicação e/ou registro. Nenhuma consideração, sugestão, formulação ou alegação aqui mencionada é considerada uma permissão de uso ou aplicação, nem uma indução de prática, consumo ou violação de qualquer patente ou permissão. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações, técnicas e sugestões mercadológicas desta matéria prima sem aviso prévio. Outrossim, são disponíveis as fontes bibliográficas dos trabalhos citados. Chamamos à atenção para, antes de divulgar qualquer informação pública, os regulamentos e diretrizes de propaganda de produtos do segmento a ser atingido sejam observadas, não cabendo ao Grupo Pharmacopéia nenhuma responsabilidade pelo uso inapropriado destas informações e sugestões mercadológicas. Os produtos com patente requerida/concedida e marcas depositadas/registradas de propriedade do Grupo Pharmacopéia, seus inventores e associados somente poderão ser divulgados com expressa autorização e por tempo limitado. Para informações complementares tais como; amostras, testes, protocolos, ensaios e outras sugestões de fórmulas, contate nosso Serviço de Informação Magistral (SIM) 11 3995 5132.
*Para uso da marca, solicite autorização ao departamento de marcas e patentes de Grupo Pharmacopéia.